
2026.09.03

AI Bundle Copilot

마케팅 담당자를 위한 Bundle 기획 지원 서비스

판교캠퍼스 5반 3조

김동빈, 김상우, 박영신, 박지훈, 윤명진, 홍은비

Contents



● Introduction

● Sprint Planning

● Architecture

● Result

01. Introduction

주제 선정 배경과 마케팅 담당자의 Pain Point,
이를 해결하기 위한 AI Bundle 추천 아이디어를 소개

01. Background

02. Pain Point

03. AI Solution

사내 교육 중심의 학습 플랫폼

임직원의 교육참여와 학습 편의성 향상

- # 사내 교육
- # 학습 지원
- # 교육 참여
- # 개인 추천

잘 배우게 하는 플랫폼

● ● ● ● ● ●

외부 고객 대상의 교육 판매 학습 플랫폼

교육 상품의 판매 효율과 마케팅 의사결정 고도화

- # 외부 판매
- # 매출 확대
- # 데이터 기반 마케팅
- # 노출수 증가

→ **잘 팔리게** 하는 플랫폼

어떻게 해야 잘 팔 수 있을까?

Course Bundle은 교육 시장에서도 실제 매출 상품으로 활용되고 있으며, 일반 커머스에서는 고객의 실제 이용·구매 데이터를 기반으로 Bundle을 구성해 **평균 주문금액을 높인 사례**가 검증되었습니다.

Case study

실제 고객의 동시 구매 패턴을 분석해 함께 **구매되는 상품을 Bundle로 구성**했고, 이후 평균 주문금액 (AOV)이 약 \$70~80에서 **\$100 이상으로 증가**한 사례.

Shopify – Lume Cuber

Excel 관련 3개 강의를 하나의 **Course Bundle로 구성해 판매**했으며, 해당 Bundle이 전체 판매의 **80% 이상을 차지**하는 Best-selling Product로 운영된 사례.

Thinkific – Miss Excel

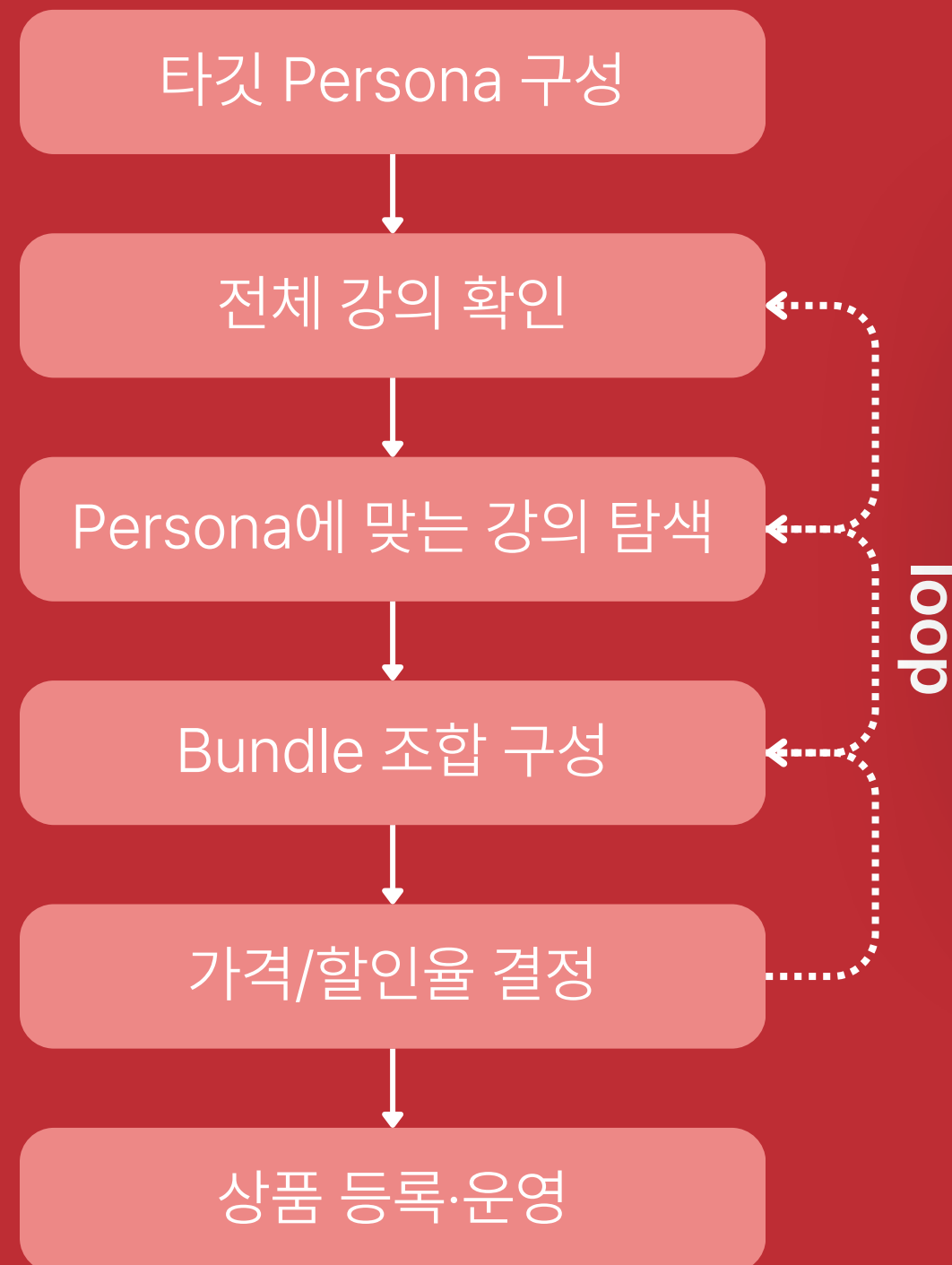
Music Cataloging 관련 교육과정을 **Bundle 상품으로 구성**해 판매한 결과, **\$20K 이상의 매출**을 기록 하며 교육 분야에서도 Bundle이 직접적인 매출 상품으로 활용된 사례.

American Library
Association

“ **Bundle**은 단순한 할인 상품이 아닌 **실제 매출과 객단가를 높일 수 있는 판매 전략** ”

기존 Bundle 상품의 경우 온라인 교육 플랫폼의 **마케팅 담당자가 직접 구성함**

번들 구성 process



Pain Point

① 높은 반복 작업

Persona별 강의 탐색·비교·Bundle 구성을 반복해야 하는 노동 집약적 프로세스

② Opportunity 누락

담당자가 정의하지 못한 Persona와 예상하지 못한 강의 조합을 놓칠 가능성

③ 지속적인 재검토

신규·종료 강의와 고객 수강 패턴 변화에 따라 기존 Bundle을 반복적으로 재구성해야 함

“ Persona 발굴부터 강의 탐색과 비교, Bundle 구성을 **AI로 자동화**하게 하자. ”

As a

온라인 교육 플랫폼의 마케팅 담당자

I want

기존 수강 이력과 강의 간 연관성, 카테고리 및 가격 정보를 AI가 분석하여 함께 판매하기 좋은 강의 조합과 적정 할인율을 추천

So that

마케팅 담당자가 수작업으로 패키지를 구성하는 시간을 줄이고, 연관 강의의 교차 판매를 통해 수강 전환과 객단가를 높일 수 있음

TO-BE



Generation AI

● **Persona 구성**

- 과거 수강 이력 분석
- 관심 분야·난이도·수강 패턴 요약
- 대표 고객 Persona 자동 생성

● **Bundle 조합 생성**

- Persona와 강의 정보 함께 분석
- 적합한 강의 조합 생성
- Bundle 추천 이유 및 타겟 제안

02. Sprint Planning

핵심 기능을 Sprint 1과 Sprint 2로 나눈 기준과 단계별 구현 목표를 설명

01. Sprint Goal

02. Sprint 1

03. Sprint 2

Overall Goal

마케팅 담당자가 수작업으로 구성하던 Bundle 상품을, 과거 사용자 수강 이력을 기반으로
생성형 AI가 Persona를 구성하고 각 Persona에 적합한 강의 Bundle과 추천 근거를 제안하도록 지원

Sprint 1 — Manual Bundle MVP

수동 Bundle 기능 구현

Course Exploration

판매 가능한 강의 목록과 가격·카테고리·상세 정보를 조회

Bundle Management

마케팅 담당자가 강의를 직접 선택해
Bundle을 생성·조회·수정

E2E Validation

관리 화면과 API를 연동해
Bundle 생성부터 조회까지 전체 흐름 검증

Sprint 2 — AI Bundle

LLM 기반으로 Persona + Bundle 추천

Persona Generation

과거 수강 이력 및 강의 카테고리 AI 분석을 기반으로
3~5개의 대표 수강생 Persona 생성

Course Matching

Persona 특성과 강의·판매 데이터를 분석하여
맞춤 강의 번들, 학습 순서 및 추천 근거를 생성

Bundle Recommendation

선정된 강의를 Persona별 Bundle로 구성하여
최종 추천안 제공

03. Architecture

기존 MSA 구조와 AI Bundle 기능 적용 전·후의 구조적 변화를 비교

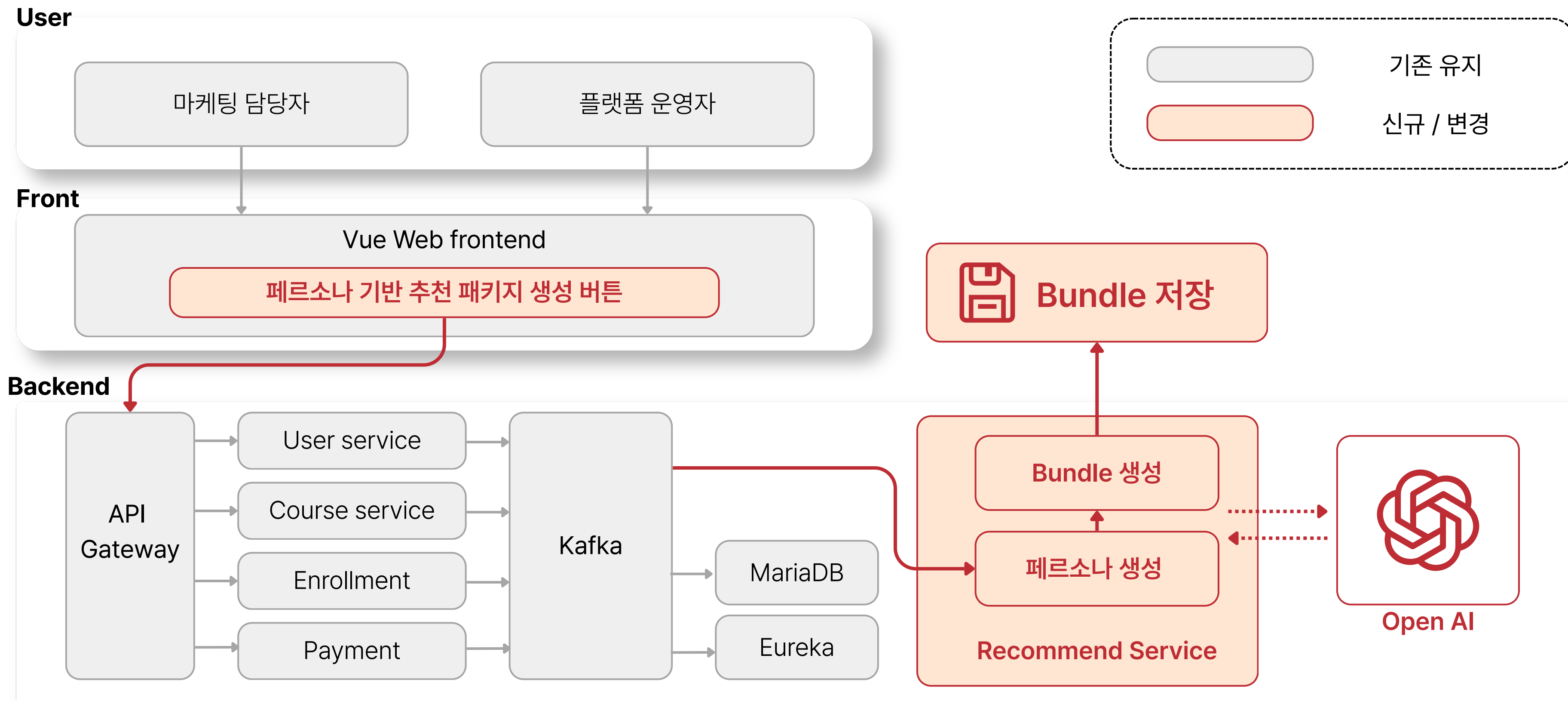
01. As-Is Architecture

02. To-Be Architecture

03. Key Changes

AI Bundle Copilot Architecture

기존 수강 플랫폼은 유지하고 페르소나 기반 AI 패키지 기획으로 확장



04. Result

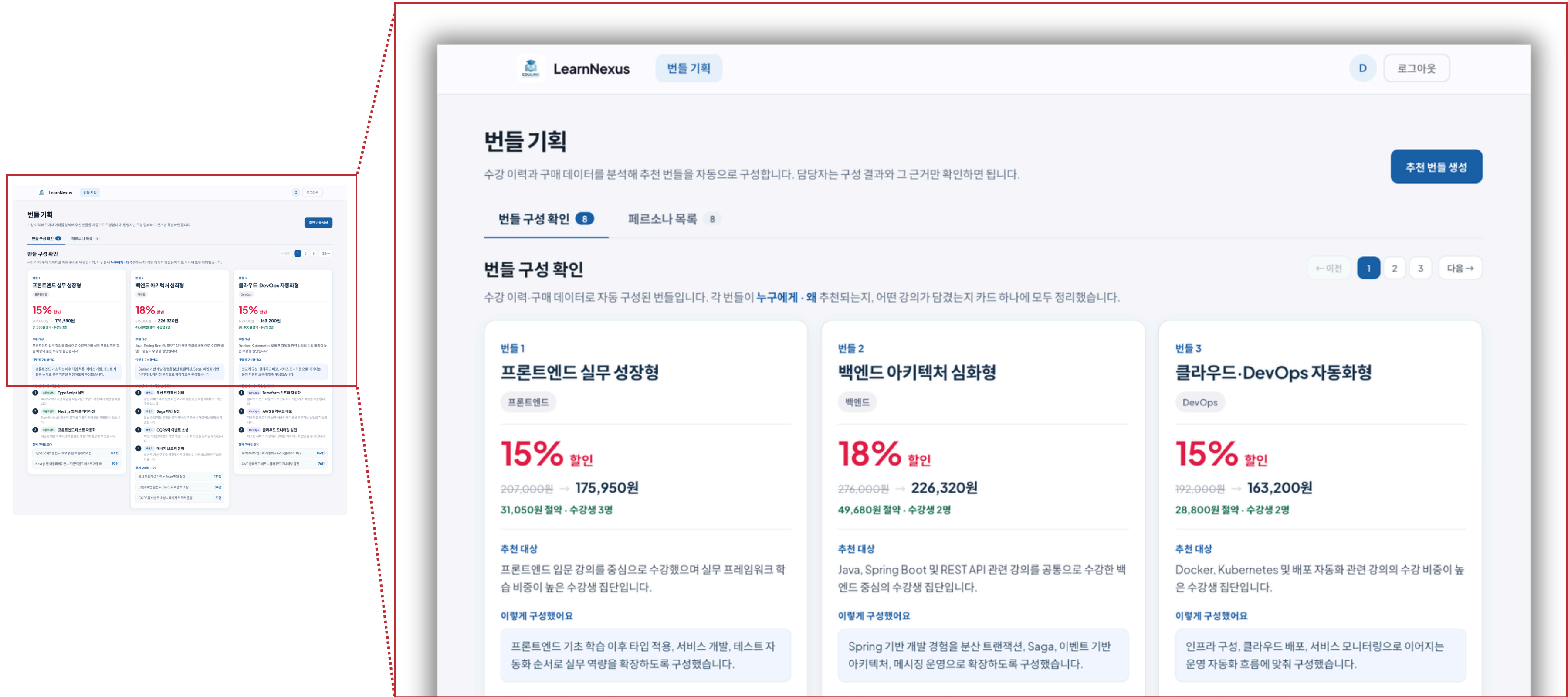
실제 구현 결과와 기대효과를 확인하고, AI 추천 방식의 한계와 개선 방향을 함께 제시

01. Demo Result

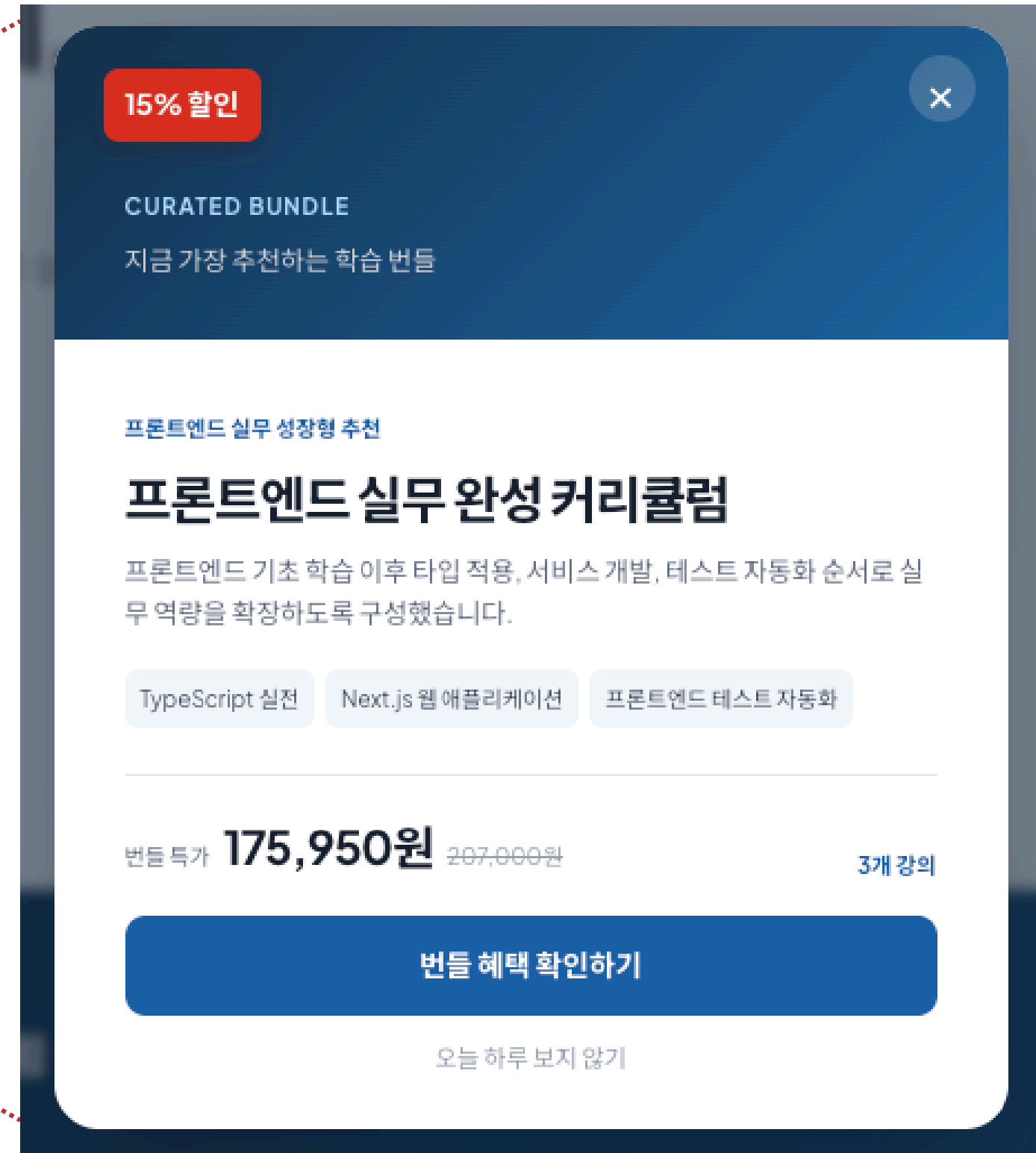
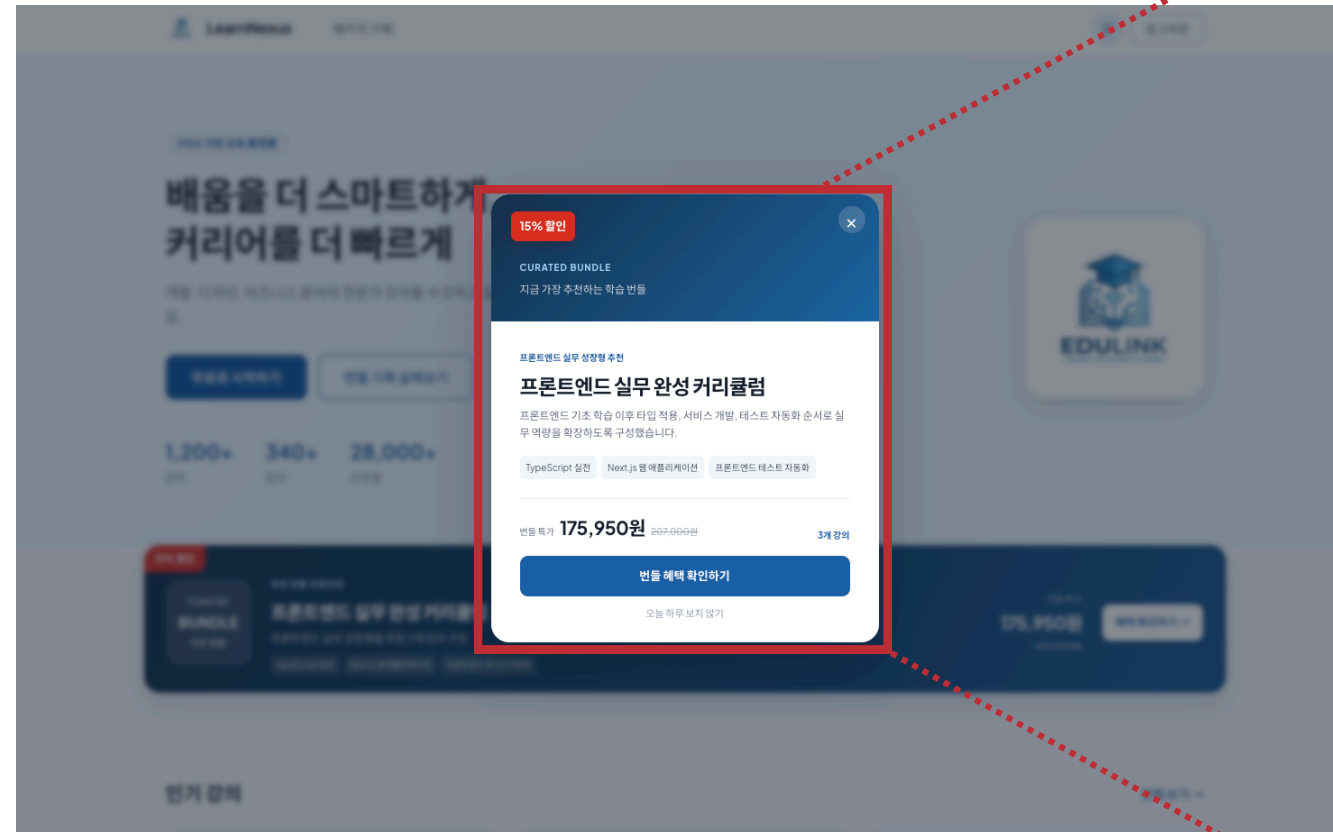
02. Expected Impact

03. Limitations & Mitigation

마케팅 담당자 화면



수강생 화면



Expected Impact



1. 업무 효율 향상

반복적인 강의 탐색·비교·Bundle 구성 업무를 AI가 지원해
마케팅 담당자의 수작업 부담 감소



2. 상품 기획 품질 향상

담당자의 직관이 아닌 실제 수강 이력과 Persona 기반의
데이터 중심 Bundle 기획 가능



3. 판매 기회 확대

기존에 놓치기 쉬웠던 고객군과 강의 조합을 발굴해
신규 Bundle 상품과 교차판매 기회 확대

수작업 중심의 Bundle 기획을 **AI 기반
의사결정 구조로 전환**해, 기획 효율성과
상품 적합성, 판매 기회를 향상시킴

Limitation

모두에게 같은 Bundle을 추천

●.....●
현재는 과거 수강 이력을 기반으로 대표 Persona를
생성해 동일 Persona에 같은 Bundle을 추천

강의 간 학습 흐름을 반영하지 못함

●.....●
현재는 수강 이력·강의/카테고리 등 제한된 메타정보 중심으로
추천해 실제 강의 간 학습 흐름까지 충분히 반영하지 못함

실제로 더 잘 팔리는지는 아직 모름

●.....●
AI가 추천한 Bundle이 실제로 구매 전환율이나
객단가 상승으로 이어지는지는 아직 검증되지 않음

Future work

개인화 Bundle 추천

●.....●
향후 사용자별 수강 이력, 선호 카테고리, 진행률, 완강 여부,
가격 민감도를 함께 반영해 Persona 단위 추천에서
개인화 Bundle Recommendation으로 확장.

Learning Trajectory 기반 추천

●.....●
강의 커리큘럼과 상세 내용을 분석해
기초 → 응용 → 심화의 학습 흐름을 고려한 Bundle 구성

A/B Test 기반 성과 검증

●.....●
수동 Bundle과 AI Bundle의 CTR · 전환율 · AOV · 구매율을
비교해 실제 비즈니스 효과 검증

Who developed it?



박지훈

Project Lead

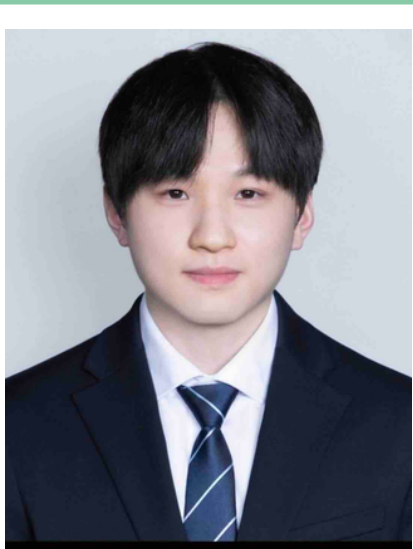
- 프로젝트 총괄
- 발표 및 산출물 정리
- Frontend / Backend 협업 조율



박영신

Frontend

- 프론트엔드 구조 설계
- 주요 화면 구현
- Backend API 연동 총괄



김동빈

Frontend

- Bundle 관리 UI 구현
- AI 추천 결과 화면 구현
- 상태·이벤트 처리



홍은비

Backend

- Backend 구조 설계
- API 명세 및 DB 설계
- 서비스 간 연동 총괄



윤명진

Backend

- Course / Bundle API 구현
- CRUD 및 DB 처리
- 예외 처리·통합 테스트



김상우

Backend

- Persona 생성 로직 구현
- LLM Bundle 추천 구현
- Recommend Service 연동

Q & A

Q&A



현재 서비스가 어떤 측면에서 **B2B 서비스**에 해당하나요?

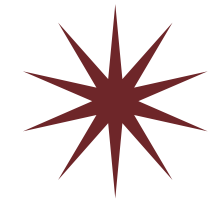
교육 플랫폼의 마케팅 담당자를 대상으로 **상품 기획과 매출 확대를 지원하는 업무형 서비스**이기 때문에 B2B로 정의했습니다.



실제 서비스로 출시한다면, **매출 기여도를 어떻게 판단**하고 이후 **어떻게 고도화**할 계획인가요?

A/B Test를 통해 전환율·객단가·매출을 비교하고, 결과를 바탕으로 **Prompt와 추천 로직을 지속적으로 개선**할 계획입니다.





E.O.D

0. Appendix

Sprint 1

요구사항	User Story	API Endpoint	우선순위	Story Point	담당
강의 목록 조회	온라인 플랫폼 담당자가 번들에 넣을 IT 강의 목록을 조회할 수 있다.	GET /courses	Must	1	은비
강의 상세 조회	온라인 플랫폼 담당자가 강의의 가격, 카테고리 등 상세 정보를 확인할 수 있다.	GET /courses/{id}	Must	1	동빈
번들 생성	온라인 플랫폼 담당자가 여러 IT 강의를 선택하여 하나의 번들 상품을 생성할 수 있다.	POST /courses/bundles	Must	5	지훈
번들 목록 조회	온라인 플랫폼 담당자가 생성된 번들 상품 목록을 조회할 수 있다.	GET /courses/bundles	Must	2	상우
번들 상세 조회	온라인 플랫폼 담당자가 번들에 포함된 강의와 정상가, 판매가를 확인할 수 있다.	GET /courses/bundles/{bundleId}	Must	3	영신
번들 수정	온라인 플랫폼 담당자가 번들에 포함된 강의, 번들명, 할인을 수정할 수 있다.	PATCH /courses/bundles/{bundleId}	Should	3	명진
번들 관리 화면	온라인 플랫폼 담당자가 화면에서 강의를 선택하고 번들을 생성한 뒤 결과를 확인할 수 있다.	API 연동	Must	5	동빈
API 통합/검증	개발자가 각 서비스의 API 명세를 확인하고 전체 번들 생성 흐름이 정상 동작하는지 검증할 수 있다.	-	Must	3	상우

Sprint 2

요구사항	User Story	API Endpoint	우선순위	Story Point	담당
번들 후보 데이터 분석	온라인 플랫폼 담당자가 과거 판매 및 수강 데이터를 기반으로 번들에 적합한 강의 후보를 추천받을 수 있다.	POST /recommend/bundles/candidates	Must	5	은비
AI 번들 구성	온라인 플랫폼 담당자가 AI에게 강의 내용과 기술스택을 분석한 번들 구성을 추천받을 수 있다.	POST /recommend/bundles/generate	Must	8	지훈
AI 구성 이유 생성	온라인 플랫폼 담당자가 AI가 각 강의를 선택한 이유와 권장 학습 순서를 확인할 수 있다.	generate 응답 포함	Should	3	영신
가격 추천	온라인 플랫폼 담당자가 과거 가격과 판매 데이터를 기반으로 적정 번들 가격을 추천받을 수 있다.	POST /recommend/bundles/price	Must	5	명진
AI 추천 결과 화면	온라인 플랫폼 담당자가 AI가 추천한 강의 구성, 가격, 추천 이유를 한 화면에서 확인할 수 있다.	Recommend API 연동	Must	5	동빈
추천안 상품 등록	온라인 플랫폼 담당자가 AI 추천안을 승인하여 실제 번들 상품으로 등록할 수 있다.	POST /courses/bundles	Must	3	은비
번들 수강신청	수강생이 원하는 번들 상품을 선택하여 수강신청할 수 있다.	POST /enrollments/bundles	Should	5	지훈
번들 결제	수강생이 신청한 번들 상품의 가격으로 결제를 진행할 수 있다.	/payments/** 확장	Should	5	명진
Kafka 상태 반영	수강생의 번들 결제가 완료되면 수강 상태가 자동으로 활성화될 수 있다.	payment.completed	Should	5	영신
통합 테스트/데모	사용자가 AI 번들 추천부터 상품 등록, 수강신청, 결제까지 전체 흐름을 사용할 수 있다.	-	Must	5	상우

Database

